(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214579658 U
(45)授权公告日 2021.11.02

(21)申请号 202120643910.7

(22)申请日 2021.03.30

(73)专利权人 山西山安蓝天节能科技股份有限公司
地址 030032 山西省太原市小店区新化路8号
专利权人 山西省工业设备安装集团有限公司

(72)发明人 张志强 赵晨阳 郭阳 孟金英 范鹏宇 王刚

(74)专利代理机构 北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674
代理人 张学元

(51)Int.Cl.
F16L 55/033(2006.01)
F16L 55/027(2006.01)
F16L 43/00(2006.01)

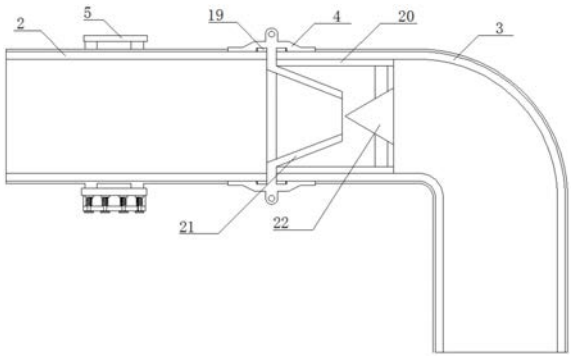
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种热电厂供热水管道噪声吸收装置

(57)摘要

本实用新型涉及噪声吸收技术领域，具体为一种热电厂供热水管道噪声吸收装置，包括管道，管道的直管段上连接有减震固定组件，管道的弯管段内部设有分流缓冲组件，分流缓冲组件的一端连接有固定盘，直管段和弯管段通过固定盘密封连接；通过设置减震固定组件可在对管道进行固定时起到缓冲作用，避免管道外壁与支架碰撞摩擦导致噪声的产生，有助于工作环境的改善。



CN 214579658 U

1.一种热电厂供热水管道噪声吸收装置,包括管道(1),其特征在于,所述管道(1)的直管段(2)上连接有减震固定组件,所述管道(1)的弯管段(3)内部设有分流缓冲组件,所述分流缓冲组件的一端连接有固定盘(4),所述直管段(2)和弯管段(3)通过固定盘(4)密封连接。

2.根据权利要求1所述的一种热电厂供热水管道噪声吸收装置,其特征在于,所述减震固定组件包括固定架(5),所述固定架(5)的底部通过多个减震件连接有安装座(6),所述安装座(6)的上端连接有双向丝杆调节机构,所述双向丝杆调节机构上连接有两个相对设置的夹持件,两个所述夹持件分别与直管段(2)的外壁两侧贴合。

3.根据权利要求2所述的一种热电厂供热水管道噪声吸收装置,其特征在于,所述减震件包括滑杆(7),所述滑杆(7)的上端通过橡胶缓震垫(8)固定连接在安装座(6)的底端,所述滑杆(7)的下端贯穿于固定架(5)的下端并固定连接有限位拉块(9),所述滑杆(7)上还套设有压簧(10),所述压簧(10)位于安装座(6)和固定架(5)的底端之间。

4.根据权利要求2所述的一种热电厂供热水管道噪声吸收装置,其特征在于,所述双向丝杆调节机构包括两根双向丝杆(11),两根所述双向丝杆(11)的两端分别转动连接有双向丝杆连接座(12),所述双向丝杆连接座(12)与安装座(6)的上端固定连接,其中一根所述双向丝杆连接座(12)的一端固定连接有摇柄(13),两根所述双向丝杆连接座(12)之间连接有带传动机构(14),两根所述双向丝杆(11)上均螺纹连接有两个螺母副(15)。

5.根据权利要求2所述的一种热电厂供热水管道噪声吸收装置,其特征在于,所述夹持件包括夹具(16),所述夹具(16)为圆弧结构,所述夹具(16)的下端通过连接架(17)与两个螺母副(15)固定连接,所述夹具(16)的夹持面上固定连接有橡胶缓冲垫(18)。

6.根据权利要求1所述的一种热电厂供热水管道噪声吸收装置,其特征在于,所述固定盘(4)包括两个相对设置的半圆环件,其中一个所述半圆环件与分流缓冲组件固定连接,两个所述半圆环件之间通过螺栓连接,所述固定盘(4)内设有密封圈(19)。

7.根据权利要求1所述的一种热电厂供热水管道噪声吸收装置,其特征在于,所述分流缓冲组件包括固定筒(20),所述固定筒(20)与直管段(2)的内壁表面相贴合,所述固定筒(20)靠近直管段(2)的一端固定连接有圆台筒形的缓冲筒(21),所述固定筒(20)的另一端固定连接有圆锥结构的分流块(22),所述分流块(22)相对于缓冲筒(21)的出口设置,所述缓冲筒(21)孔径较大的一端相对于直管段(2)设置。

8.根据权利要求1所述的一种热电厂供热水管道噪声吸收装置,其特征在于,所述管道(1)的外部包裹有吸音棉层(23)。

一种热电厂供热水管道噪声吸收装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及噪声吸收技术领域，具体为一种热电厂供热水管道噪声吸收装置。

背景技术

[0002] 热电厂，是指在发电的同时，还利用汽轮机的抽汽或排汽为用户供热的火电厂。主要工作原理是利用火力发电厂发电后的热水，经过再次加热后供暖。热电厂在供热季时，会根据不同时段调节供热管道的水流量，如果流量变化较大，或变化较快时，会对管道造成冲击，进而引起较大的噪声，而噪声也属于一种污染，长期处于噪声污染的工作环境中，可能会对工作人员的听力造成损害，影响了正常的工作环境。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种热电厂供热水管道噪声吸收装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种热电厂供热水管道噪声吸收装置，包括管道，所述管道的直管段上连接有减震固定组件，所述管道的弯管段内部设有分流缓冲组件，所述分流缓冲组件的一端连接有固定盘，所述直管段和弯管段通过固定盘密封连接。

[0005] 优选的，所述减震固定组件包括固定架，所述固定架的底部通过多个减震件连接有安装座，所述安装座的上端连接有双向丝杆调节机构，所述双向丝杆调节机构上连接有两个相对设置的夹持件，两个所述夹持件分别与直管段的外壁两侧贴合。

[0006] 优选的，所述减震件包括滑杆，所述滑杆的上端通过橡胶缓震垫固定连接在安装座的底端，所述滑杆的下端贯穿于固定架的下端并固定连接有限位拉块，所述滑杆上还套设有压簧，所述压簧位于安装座和固定架的底端之间。

[0007] 优选的，所述双向丝杆调节机构包括两根双向丝杆，两根所述双向丝杆的两端分别转动连接有双向丝杆连接座，所述双向丝杆连接座与安装座的上端固定连接，其中一根所述双向丝杆连接座的一端固定连接有摇柄，两根所述双向丝杆连接座之间连接有带传动机构，两根所述双向丝杆上均螺纹连接有两个螺母副。

[0008] 优选的，所述夹持件包括夹具，所述夹具为圆弧结构，所述夹具的下端通过连接架与两个螺母副固定连接，所述夹具的夹持面上固定连接有橡胶缓冲垫。

[0009] 优选的，所述固定盘包括两个相对设置的半圆环件，其中一个所述半圆环件与分流缓冲组件固定连接，两个所述半圆环件之间通过螺栓连接，所述固定盘内设有密封圈。

[0010] 优选的，所述分流缓冲组件包括固定筒，所述固定筒与直管段的内壁表面相贴合，所述固定筒靠近直管段的一端固定连接有圆台筒形的缓冲筒，所述固定筒的另一端固定连接有圆锥结构的分流块，所述分流块相对于缓冲筒的出口设置，所述缓冲筒孔径较大的一端相对于直管段设置。

[0011] 优选的，所述管道的外部包裹有吸音棉层。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0013] 1)该热电厂供热水管道噪声吸收装置，通过设置减震固定组件可在对管道进行固定时起到缓冲作用，避免管道外壁与支架碰撞摩擦导致噪声的产生，有助于工作环境的改善；安装时，将固定架移动至管道的合适位置后，使两个夹具位于管道两侧，转动摇柄带动一根双向丝杆转动，双向丝杆转动时通过带传动机构带动另一根双向丝杆同步转动，两根双向丝杆转动时通过螺母副带动两个夹具对管道进行固定，并将固定架的上端与楼层板的底端固定，当管道发生振动时，压簧对振动力进行吸收，起到减震效果，从而避免因管道外壁摩擦支架造成噪声的产生。

[0014] 2)该热电厂供热水管道噪声吸收装置，通过设置分流缓冲组件，可对管道内的水流起到缓速和分散的作用，可有效降低水流的冲击力，减少水流在弯管段对管壁的冲击力，从而起到降噪作用；当水流进入弯管段时，缓冲筒对水流起到缓冲作用，从而有效降低水流的流速，再通过分流块进行分流，降低了水流对管壁的冲击力。

附图说明

[0015] 为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案，下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0016] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0017] 图2为本实用新型的减震固定组件的结构示意图；

[0018] 图3为图2的A部分局部放大示意图；

[0019] 1管道、2直管段、3弯管段、4固定盘、5固定架、6安装座、7滑杆、8橡胶缓震垫、9限位拉块、10压簧、11双向丝杆、12双向丝杆连接座、13摇柄、14带传动机构、15螺母副、16夹具、17连接架、18橡胶缓冲垫、19密封圈、20固定筒、21缓冲筒、22分流块、23吸音棉层。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 请参阅图1～3，本实用新型提供一种技术方案：一种热电厂供热水管道噪声吸收装置，包括管道1，管道1的直管段2上连接有减震固定组件，管道1的弯管段3内部设有分流缓冲组件，分流缓冲组件的一端连接有固定盘4，直管段2和弯管段3通过固定盘4密封连接。

[0022] 其中，减震固定组件包括固定架5，固定架5的底部通过多个减震件连接有安装座6，安装座6的上端连接有双向丝杆调节机构，双向丝杆调节机构上连接有两个相对设置的夹持件，两个夹持件分别与直管段2的外壁两侧贴合；减震件包括滑杆7，滑杆7的上端通过橡胶缓震垫8固定连接在安装座6的底端，滑杆7的下端贯穿于固定架5的下端并固定连接有限位拉块9，滑杆7上还套设有压簧10，压簧10位于安装座6和固定架5的底端之间；双向丝杆

调节机构包括两根双向丝杆11，两根双向丝杆11的两端分别转动连接有双向丝杆连接座12，双向丝杆连接座12与安装座6的上端固定连接，其中一根双向丝杆连接座12的一端固定连接有摇柄13，两根双向丝杆连接座12之间连接有带传动机构14，两根双向丝杆11上均螺纹连接有两个螺母副15；夹持件包括夹具16，夹具16为圆弧结构，夹具16的下端通过连接架17与两个螺母副15固定连接，夹具16的夹持面上固定连接有橡胶缓冲垫18；通过设置减震固定组件可在对管道1进行固定时起到缓冲作用，避免管道1外壁与支架碰撞摩擦导致噪声的产生，有助于工作环境的改善；安装时，将固定架5移动至管道1的合适位置后，使两个夹具16位于管道两侧，转动摇柄13带动一根双向丝杆11转动，双向丝杆11转动时通过带传动机构14带动另一根双向丝杆11同步转动，两根双向丝杆11转动时通过螺母副15带动两个夹具16对管道1进行固定，并将固定架5的上端与楼层板的底端固定，当管道1发生振动时，压簧10对振动力进行吸收，起到减震效果，从而避免因管道1外壁摩擦支架造成噪声的产生。

[0023] 其中，固定盘4包括两个相对设置的半圆环件，其中一个半圆环件与分流缓冲组件固定连接，两个半圆环件之间通过螺栓连接，固定盘4内设有密封圈19；分流缓冲组件包括固定筒20，固定筒20与直管段2的内壁表面相贴合，固定筒20靠近直管段2的一端固定连接有圆台筒形的缓冲筒21，固定筒20的另一端固定连接有圆锥结构的分流块22，分流块22相对于缓冲筒21的出口设置，缓冲筒21孔径较大的一端相对于直管段2设置；通过设置分流缓冲组件，可对管道1内的水流起到缓速和分散的作用，可有效降低水流的冲击力，减少水流在弯管段3对管壁的冲击力，从而起到降噪作用；当水流进入弯管段3时，缓冲筒21对水流起到缓冲作用，从而有效降低水流的流速，再通过分流块22进行分流，降低了水流对管壁的冲击力。

[0024] 其中，管道1的外部包裹有吸音棉层23。

[0025] 工作原理

[0026] 该热电厂供热水管道噪声吸收装置，安装时，将固定架5移动至管道1的合适位置后，使两个夹具16位于管道两侧，转动摇柄13带动一根双向丝杆11转动，双向丝杆11转动时通过带传动机构14带动另一根双向丝杆11同步转动，两根双向丝杆11转动时通过螺母副15带动两个夹具16对管道1进行固定，并将固定架5的上端与楼层板的底端固定，当管道1发生振动时，压簧10对振动力进行吸收，起到减震效果，从而避免因管道1外壁摩擦支架造成噪声的产生。

[0027] 当水流进入弯管段3时，缓冲筒21对水流起到缓冲作用，从而有效降低水流的流速，再通过分流块22进行分流，降低了水流对管壁的冲击力。

[0028] 在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0029] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置”、“连接”、“固定”、“旋接”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定，对于本领域的

普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0030] 以上公开的本实用新型优选实施例只是用于帮助阐述本实用新型。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节，也不限制该实用新型仅为所述具体实施方式。显然，根据本说明书的内容，可作很多的修改和变化。本说明书选取并具描述这些实施例，是为了更好地解释本实用新型的原理和实际应用，从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本实用新型。本实用新型受权利要求书和其全部范围和等效物的限制。

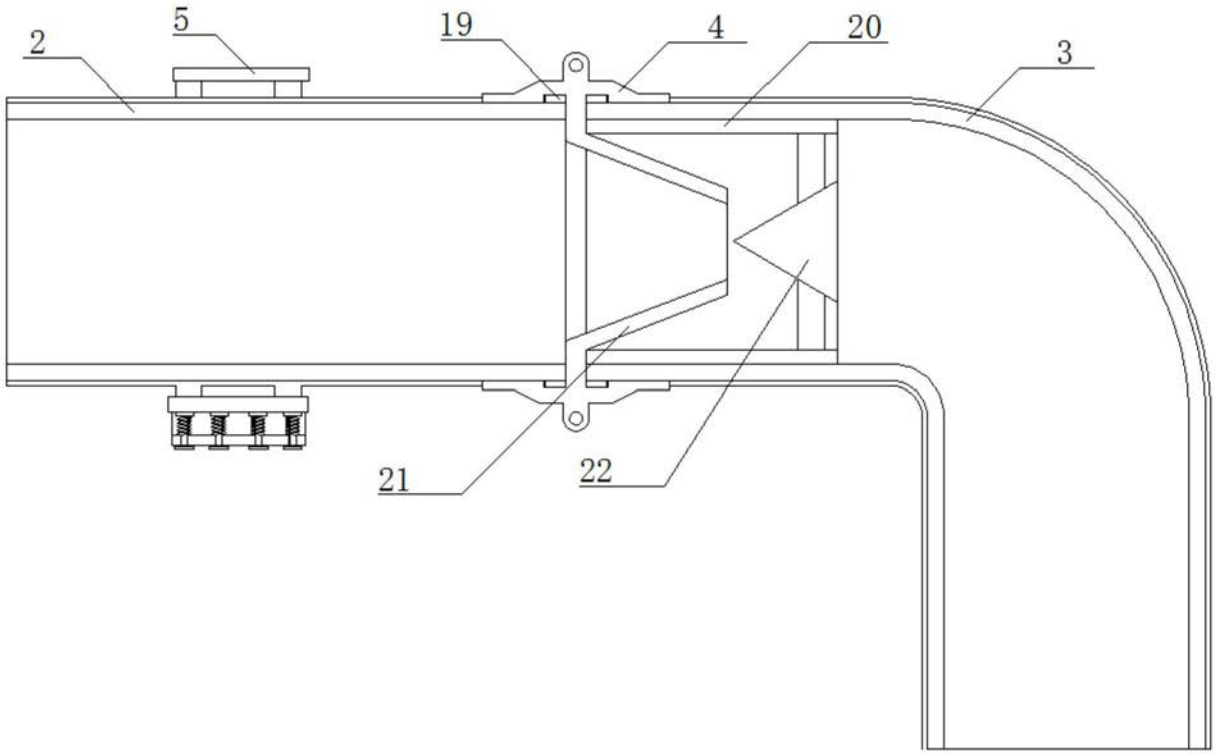


图1

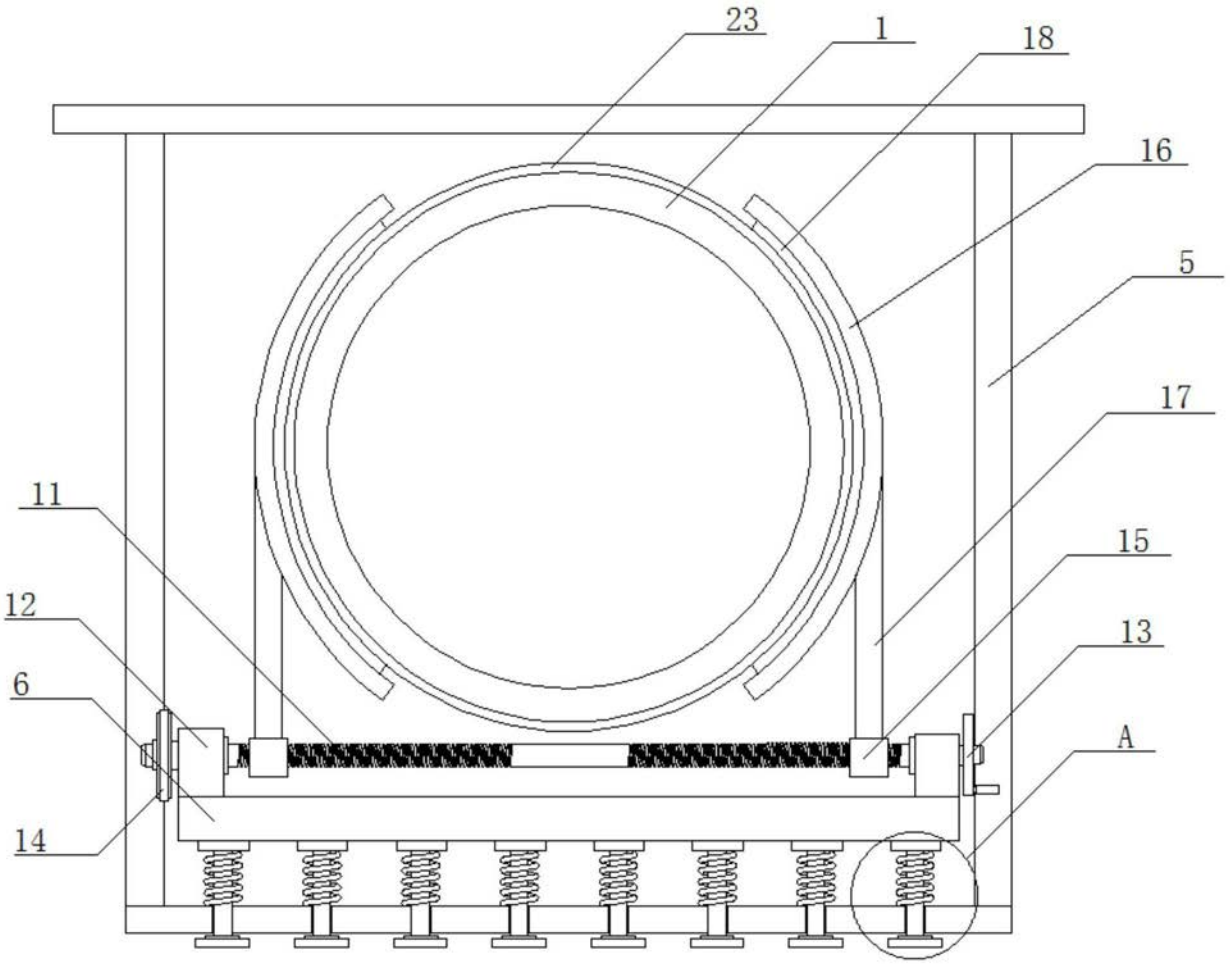


图2

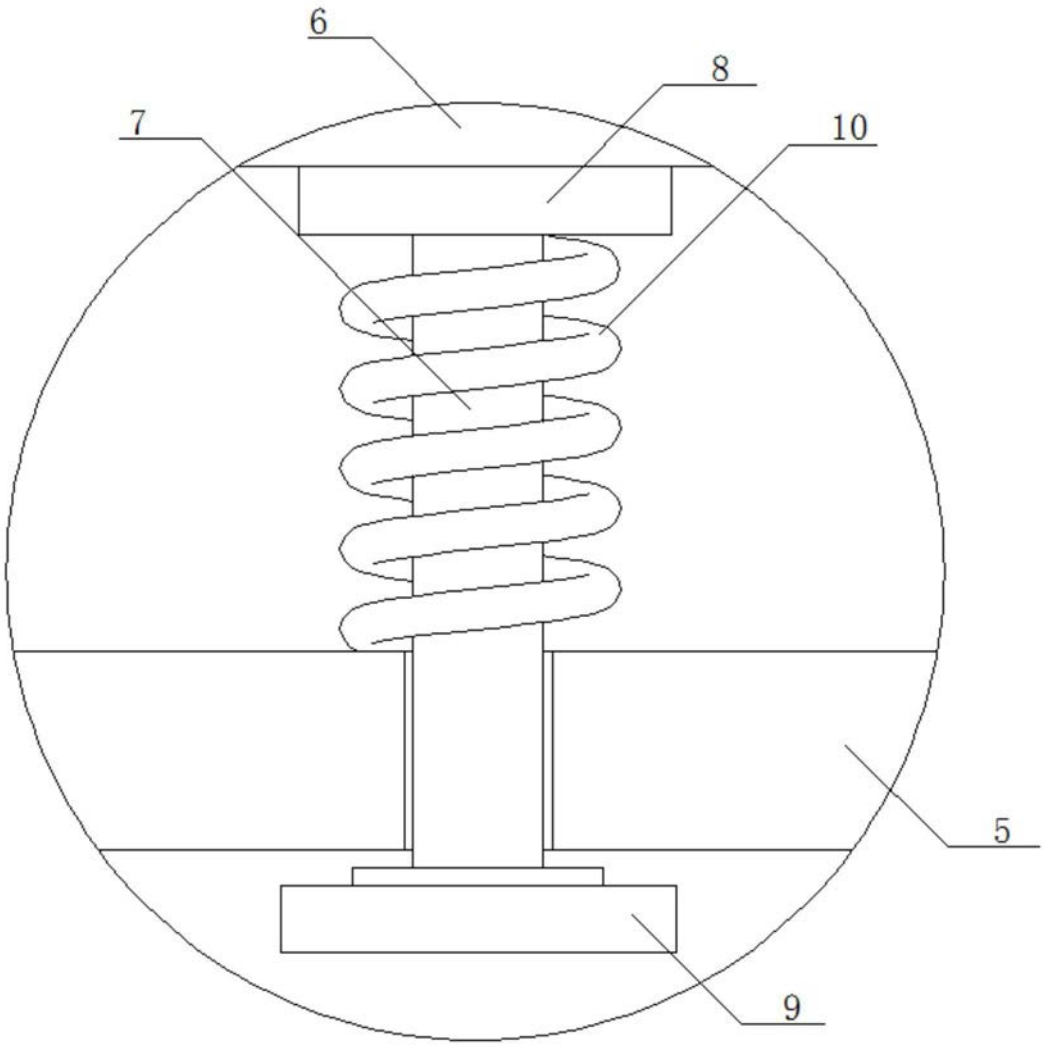


图3